



מספר ת.ז.

מספר מחברת

מועד הבחינה :
קיץ תשפ"ד – 2024 – מועד א'
מספר השאלון : 92956
נספח : דף תשובות

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

ארבע שעות.

בשאלון זה 40 שאלות אמריקאיות.

עליכם לענות על כולן, ערך כל שאלה 2.5 נקודות.

סך הכל: 100 נקודות.

א. משך הבחינה :

ב. מבנה השאלון

ומפתח ההערכה :

ג. חומר עזר מותר לשימוש :

ד. הוראות מיוחדות :

ה. הוראות כלליות :

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

3. חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

5. בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה.

התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

בהצלחה!

בשאלון זה 8 עמודים ועמוד נספח.

שאלות 1-40 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות)
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערות למושגים במבחן:

קה"צ – kHz

ביט – Bit

בייט – Byte

נקודה צפה – Floating Point

פיק – Peak

קצב ביטים – Bitrate

חישוב נפחי קבצים וקצב העברתם הם בשיטה העשרונית.

1. מהו פורמט AAC?

א. Analog Audio Coding

ב. Advanced Audio Coding

ג. Advanced Audio Conversion

ד. Advanced Algorithm Coding

2. מהו MADI?

א. Multitrack Audio Digital Interface

ב. Multichannel Analog Digital Interface

ג. Multichannel Audio Digital Interface

ד. Multichannel Audio Digital Interchange

3. מה היתרון העיקרי במעבר להקלטה ב 24 ביט לעומת 16 ביט?

א. הגדלת הטווח הדינאמי.

ב. הכפלת הרמוניות מדויקת יותר.

ג. תדרים נמוכים מדויקים יותר בדגש על סאב באס.

ד. חיסכון בשטח אחסון על גבי הדיסק.

4. מה קובע את רמת הדיוק של השעון בממיר אנלוג לדיגיטל?

א. מתנד קריסטלי.

ב. קבל משתנה.

ג. דיודה.

ד. מעגל על בסיס מוליך למחצה.

5. מהו LSB?

א. Lowest Signal Bit

ב. Least Significant Byte

ג. Low Significant Bit

ד. Least Significant Bit

6. נקודת החיתוך ברכיב ה-Anti-aliasing filter צריכה להיות קטנה מ:

- א. $1/3$ מתדר הדגימה.
- ב. כמו תדר הדגימה.
- ג. $1/2$ מתדר הדגימה.
- ד. $2/3$ מתדר הדגימה.

7. מהו בעצם Bitrate?

- א. קצב זרימת ביטים לזמן מוגדר.
- ב. קצב המרת ביטים לשנייה.
- ג. קצב זרימת ביטים ביחס לרוחב הפס.
- ד. קצב זרימת ביטים ביחס לתדר הדגימה.

8. כיצד נקרא תהליך מדידת המשרעת (אמפליטודה) של כל דגימה מעוגלת לביט הקרוב ביותר?

- א. Quantization
- ב. Sample and Hold
- ג. Clocking
- ד. Compression

9. מה מייצג הכי נכון את ה-Mantissa ב-32bit Floating Point?

- א. מספר שלם.
- ב. שבר.
- ג. מספר שלילי.
- ד. חזקה.

10. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב-24 ביט?

- א. 4
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 24

11. מהו Oversampling?

- א. שיטה לדגימות חוזרות כדי לשמור על איכות סאונד גבוהה בקלטות שנמוכות מ-16BIT.
- ב. שיטה לדגימות חוזרות בהקלטות עם דינמיקה גבוהה כדי להימנע מדיסטורשן בסיגנל.
- ג. שיטה שבה עובדים עם ממשק MADI בקווים ארוכים.
- ד. שיטה למניעת עיוותים בסיגנל שבה דוגמים בתדר גבוה יותר מאשר Nyquist rate.

12. היכן מתבטא היתרון בהקלטה בתדר דגימה גבוה?

- א. בהקלטה שבה אנו רוצים דיוק מרבי בתדרים הגבוהים.
- ב. בהקלטה שבה אנו רוצים להימנע מעיוות הצליל בעוצמה גבוהה.
- ג. בהקלטה שבה אנו רוצים דינמיקה גדולה יותר בין סינגל חלש לסינגל חזק.
- ד. בהקלטה שבה אנו רוצים תמונת סטריאו מדויקת יותר.

13. אנחנו מנגנים קובץ אודיו במערכת דיגיטלית ורואים שהפיק שלו מגיע ל 8.5-דיבי.

איזה דיבי זה?

- א. dB FS
- ב. dB SPL
- ג. dB VU
- ד. dB V

14. מהו ערוץ AUX במערכות אודיו דיגיטליות?

- א. ערוץ המסכם ערוצים אחרים המנותבים אליו.
- ב. ערוץ השולט בעוצמת הערוצים הכפופים אליו.
- ג. ערוץ המסכם את סך האותות היוצאים מהתוכנה לממיר הD/A.
- ד. ערוץ המשמש לכניסת אות MIDI.

15. מהו תפקיד ה-Dither?

- א. מנחית רעש מהסינגל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ב. מוסיף רעש לסינגל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ג. מנחית רעש מהסינגל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ד. מוסיף רעש לסינגל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

16. מהו מספר בינארי?

- א. מספר לא זוגי.
- ב. מספר זוגי.
- ג. מספר המורכב מהספרות 0 עד 9.
- ד. מספר המורכב מהספרות 0,1.

17. מה עושה ממיר A/D 96kHz?

- א. דוגם סינגל עד תדר של 96kHz.
- ב. דוגם את הסינגל 96 פעמים בשנייה.
- ג. דוגם את הסינגל 96 אלף פעמים בדקה.
- ד. דוגם את הסינגל 96 אלף פעמים בשנייה.

18. כמה קילובייט (KB) יש בשנייה אחת של קובץ 96WAV stereo 20/kHz bit?

- א. 240
- ב. 480
- ג. 960
- ד. 1920

19. מהו ה-BITRATE של קובץ 22bit 44.1kHz WAV mono?

- א. 705.6 Kbps
- ב. 970.2 Kbps
- ג. 1,152 Kbps
- ד. 2,304 Kbps

20. אם נדגום בממיר A/D ב-7 ביט, לאיזה טווח דינאמי עלינו לצפות?

- א. 44dB
- ב. 96dB
- ג. 42dB
- ד. 22dB

21. במה נמדד רוחב פס?

- א. בייט לשנייה.
- ב. ביט לשנייה.
- ג. הרץ לשנייה.
- ד. וולט לשנייה.

22. יש כאלה הטוענים שסאונד של תקליט נשמע יותר טוב מכל פורמט דיגיטלי.

ה-Signal to Noise Ratio של תקליט הוא כ-80 דיבי. לאיזה מושג אפשר להשוות נתון זה?

- א. Anti-Aliasing
- ב. Sampling Frequency
- ג. Analog to Analog Converter
- ד. Bit Depth

23. אילו ספרות יכולות להופיע רק במספר הנרשם בבסיס 4?

- א. 0,1
- ב. 0,1,2
- ג. 0,1,2,3
- ד. 0,1,2,3,4

24. אם נצטרך לצייר גרף של דגימה של שנייה אחת של אודיו דיגיטלי מה ייצג הציר האופקי?

- א. אמפליטודה.
- ב. זמן.
- ג. עומק סיבית.
- ד. קילו ביט.

25. מהו המספר הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 10 ביט?

- א. 1022
- ב. 1023
- ג. 1024
- ד. 1025

26. מהו הטווח הדינמי המרבי בהקלטה ב-2 ביט?

- א. 2 dB
- ב. 6 dB
- ג. 12 dB
- ד. 36 dB

27. אם נרצה לדגום תדר של 100kHz לאיזה ממיר D/A נזדקק?

- א. 48 kHz
- ב. 88 kHz
- ג. 96 kHz
- ד. 200 kHz

28. מהו ה Signal to Noise Ratio במערכת של 32 ביט?

- א. 180 dB
- ב. 186 dB
- ג. 192 dB
- ד. 198 dB

29. מה דוגם מעגל Sample and Hold?

- א. זרם ביטים.
- ב. זרם חשמלי.
- ג. מתח חשמלי.
- ד. התנגדות.

30. אתם מורידים קובץ שנפחו 250MB. חיבור האינטרנט שלכם הוא 50mbps. בכמה זמן הקובץ ירד למחשבכם?

- א. 45 שניות.
- ב. 50 שניות.
- ג. 35 שניות.
- ד. 40 שניות.

31. את הפודקסט שלכם באינטרנט אתם מפיצים באיכות של 196 kbps. יש לכם 400 מאזינים בו זמנית. מהו רוחב הפס המינימלי שיידרש לכם?

- א. כ-70 Mbps
- ב. כ-80 Mbps
- ג. 90 Mbps
- ד. 100 Mbps

32. אילו מושגים קשורים למילה הנוצרת במערכת העובדת ב Floating Point?

- א. Mantissa & Exponent
- ב. VBR & CBR
- ג. Negative & Relative
- ד. True & False

33. איזה רכיב חשמלי נחוץ למעגל Sample and Hold?

- א. נגד.
- ב. קבל.
- ג. מגבר.
- ד. שנאי.

34. VBR הוא מונח הקשור ל:

- א. ממיר מדיגיטלי לאנלוגי.
- ב. הזרמת ביטים.
- ג. שפה בינארית.
- ד. תדר דגימה.

35. 1 Gib הם:

- א. 1024^2
- ב. 1024^3
- ג. 1024^4
- ד. 1024^5

36. כמה ביטים יש ב – 999 MB?

- א. 125 Mbit
- ב. 4141 Mbit
- ג. 7992 Mbit
- ד. 150000 Mbit

37. כמה זמן ייקח להעלות לשרת קובץ של 2.5 GB בקצב העלאה של 200 Mbps?

- א. כ-0 דקה ו-40 שניות.
- ב. כ-1 דקה ו-10 שניות.
- ג. כ-1 דקה ו-40 שניות.
- ד. כ-2 דקה ו-0 שניות.

38. איך מכונים ערוצים שולחים ומקבלים במערכת Dante?

- א. Active/Passive
- ב. Digital/Analog
- ג. Tx/Rx
- ד. Send/Get

39. באיזו יחידת זמן משתמשים בהזרמת מידע?

- א. מילישנייה.
- ב. שנייה.
- ג. דקה.
- ד. שעה.

40. באילו שיטות דיגיטליות משתמשים להזרמת אודיו דיגיטלי ולא לשמירתו?

- א. אופטית ומגנטית.
- ב. חשמלית ואופטית.
- ג. מכנית ומגנטית.
- ד. חשמלית ומכנית.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט